[task] OIA 5302 评标 Demo v3：核心 AI 真实可跑 + 语音与 lip-sync（8/17 交付）

Labels: `taskP0rfq-5302` ｜ **DRI:** 建 issue 时填 assignee ｜ **执行模式:** 🤝 AI+人审
v3 修订依据： UIS 2026-08-15 最低标准邮件（voice/lip-sync/真实 AI 智能 must-have）+ Masuod 沟通（demo 可云端 API、生产 on-prem）+ 8/14 策略文档（live 优先）+ **实时 viseme 驱动口型路线（v3.1 修订：预渲染路线与「LLM 实时生成追问」互斥，已废弃）**

要回答的问题

评标现场（live showcasing，1–3 名 OIA 代表），我们能否用一段**核心 AI 真实可跑**的演示——voice 问答、语音理解、可见 lip-sync、真实 CV 解析、AI 面试官实时追问——证明我们的核心智能是真实能力，而非预置脚本？UIS 原话："Showing only a text-based journey will not be strong enough to help us win at this stage."

Goal

8/17（周一）向 OIA 交付一场 **live 演示（全片录屏兜底）**，主线英文：

> 候选人 voice 投递 → CV 真实解析建档 → 匹配排序 → 测评 → **avatar 语音提问（TTS + 可见 lip-sync）→ 候选人语音回答被真实识别理解（ASR + LLM）→ AI 面试官基于回答生成追问与评估** → 人工终审 + 审计。

UIS 明确允许延迟与不完美（"not production-grade or 100% accurate"）；Jadarah/Oracle simulated 并明确标注；2D 插画形象（口型由 TTS viseme 时间戳实时驱动）；阿语为 nice-to-have。全部 Gate 于 **8/16 内部验收会判定 Go/No-Go；8/17 交付**。

任务类型

客户分享/沟通材料

关联 Milestone ID

ms-5302-evaluation（`.project.yaml` 无此节点则先补节点，再回填 issue_refs）

上下文、来源与边界

约束来源（客观文件 + 外部沟通，共四类）：

#	来源	角色
1	`customer/rfq-5302/OIA-RFQ-5302-2026.pdf`	评分表 + Stage 1 强制项（on-prem/Jadarah/信息安全/Omanisation/类似经验）
2	`customer/rfq-5302/…clarifications.pdf`	avatar 五项能力、面试全周期、CV 格式 PDF/DOC/DOCX
3	`customer/proposal-submitted/01 - Technical Proposal - RFQ 5302-2026.pdf`	承诺天花板（口型=音素→视素；情绪=状态驱动；离线=G15）
4	**UIS 2026-08-15 邮件（Reza/Shawn）**	自述「非正式验收标准，而是让 demo 可信且有竞争力的最低标准目标」

UIS 邮件优先级三档（本轮核心输入）：

- **Must-have**：①voice 交互——avatar 语音念题、候选人语音回答、系统真实识别理解回答 ②可见 lip-sync ③CV/候选人资料真实解析 ④AI 面试官真实出题与追问、基于回答产出评估
- **Acceptable to simulate**：Jadarah、Oracle 及一切外部集成（必须明确标注 simulated）
- **Nice-to-have**：阿语语言切换 + RTL 界面（低优先级，不得挤占 must-have）
- 附带：整个 AI 体验不得全 mock（"the main intelligence of the solution should be demonstrably working"）；纯文本流程不达标；UIS 可支援 1–2 人；**别因资源限制擅自缩 demo 范围，有瓶颈先提出**；上一标因演示出彩而拿下，本标要有 "wow" factor

UIS 侧沟通补充（Masuod 聊天，2026-08-15）：

- demo 阶段可走云端 API（"you can leverage cloud APIs"）；生产交付必须全 on-prem（Stage 1 强制项不变）
- 阿语不关键（international vendor），主线英文即可

三条客观事实（不变）：

1. RFQ 5302 与澄清均无 demo 条款；demo 约束 = 评分表得分项 + 已提交投标承诺 + UIS 沟通要求
2. 澄清对 avatar 锁能力不锁画风：lip-sync/facial expressions/gestures/emotional interaction/multilingual 五项；2D/3D、写实/插画均无要求；"CUSTOMIZABLE as per the team request"；设计归属 OIA（demo 形象为临时占位，不得宣称为最终设计）
3. 方案天花板：口型=确定性音素→视素；emotional=状态驱动表情；匹配分=分维度+证据高亮+计数；离线=G15 全程零出站

内部执行决策（内部拍板，非外部约束，可随执行调整）：

- 形态 = live 优先 + 全片录屏兜底（8/14 策略文档；客户侧明示 showcasing in person，1–3 名 OIA 代表）

- **S0 重定义**：云端语音/LLM 与「现场拔线全程断网」物理冲突 → S0 从拔线改为「egress-disable 能力展示」（断网模式开关 + 本地降级设计说明）；主线演示联网跑；on-prem 强制项证据交方案文档 + 架构图
- **avatar = 2D 插画 + TTS viseme 时间戳实时驱动口型**（与方案「确定性音素→视素」口径天然对齐）。⚠️ **v3.1 关键修正：VRoid/任何预渲染动画路线已废弃**——预渲染要求 avatar 台词事先固定，与 must-have「LLM 基于候选人回答实时生成追问」在物理上互斥（台词现场才生成，预渲染口型必然对不上）。实现方式：云端 TTS 返回 viseme/speech-mark 时间戳 → 前端按时间戳切换 5–7 张嘴型图；工作量小于预渲染，且这才是「真实 lip-sync」。静态图 = fallback
- 技术栈 = 云端 TTS（带 viseme/音素时间戳）+ Web Speech 或云 STT + 云端 LLM
- 时长 = 20 分钟主线 + 10 分钟 Q&A 缓冲（1–3 人小场面交互式）
- 本地模型实时推理不碰（生产阶段事项，demo 不做）

场景定义（v3，标注 must-have 映射）：

场景	内容	UIS must-have 映射
S0 能力开场	展示断网模式开关 + 本地降级设计说明（egress-disable 能力）→ 主线联网演示	on-prem 叙事（证据主载体=方案文档）
S1 解析建档	上传 3 份 CV（PDF/DOCX/阿语扫描）→ **真实 LLM 结构化抽取**（阿语扫描件走 OCR 进 review 状态）→ 三种视觉状态 → 当场改错/补缺失 → Review & Submit	**candidate parsing（真实）**
S2 差分更新	Sara v2 变更高亮 + 逐项确认	解析能力延伸
S3 匹配排序	六人池 → 分维度匹配分 + 证据高亮 + 筛选 + 导出。**评分为规则引擎按 JD 维度计算（非 LLM 实时），有证据高亮支撑，不属 UIS must-have 四项**；被追问时口径：「匹配采用可审计的维度规则引擎，正是为了每个分数都能指回原文证据」	匹配可信度
S4 入围决策	Shortlist/Disqualify 理由必填 + 空理由拦截	人在环
S5 简短测评	4 道双语 MCQ + 四要素结果	全周期覆盖
S6 voice 面试（核心）	**avatar 语音念题（TTS）+ 可见 lip-sync（viseme 时间戳实时驱动 2D 嘴型）→ 候选人语音回答 → ASR 真实识别 → LLM 理解 + 基于回答生成追问 → 评估产出。主问题亦由 LLM 基于 JD + 候选人档案实时生成/选择，不从固定列表念**（UIS must-	**voice 交互 + speech understanding + lip-sync + AI interviewing（全真实）**

	have「the AI interviewer generating or selecting relevant questions」）；字幕=实时转写文本；文本输入兜底可用	
S7 评估与建议	**LLM 基于 S6 真实转写实时生成逐维度得分 + 评分理由（每条挂转写原文）+ 结果建议 + 候选人改进建议——不使用预置评分**（v3.1 新增：S6 刚演完真实语音理解，S7 若为预置，反差立刻暴露）	**AI 产出评估（真实）**
S8 人工终审+审计	录用建议理由必填 + audit trail 导出	人在环 + 审计
收束	价值总结 + bridge 到「rest 我们做得到」+ Omanisation 叙事	wow 收尾

明确不做（每条有依据）：

- 本地模型实时推理——demo 阶段用云端 API（UIS 明示允许），本地化是交付阶段事项
- **预渲染/播片冒充实时**——口型必须由当次 TTS 的 viseme 时间戳驱动；任何预录动画片段不得出现在 S6 主线
- 口径纪律：ASR/TTS/LLM 在 demo 阶段走云端 API，被问及即如实说明「demo 走云端、生产按方案全 on-prem」，不含糊
- 把预置内容冒充真实 AI——must-have 场景必须真实可跑，mock 仅限 Jadarah/Oracle/外部集成且标注 simulated
- 把 demo 形象宣称为 OIA 最终设计——RFQ 设计归属 OIA，demo 形象为临时占位
- 情绪/人格识别标签、写实生成式口型、未实测性能数字、真实候选人数据（全合成）

输入与执行建议

已有输入： 方案 §7 技术栈 · 五份事实文件已入仓 · 合成数据包已入仓（`deliverables/demo-5302/`，PR #39）· S0–S8 原型可完整演示（mock AI 版）
缺失输入（阻塞项见末节）： 云端 API key（TTS 须带 viseme/STT/LLM）· UIS 支援人手确认 · 2D 嘴型与表情素材 · 断网模式演示文案
建议步骤（可调整，Goal/Gate 不变）： 8/15 晚 云端语音/LLM 管线接入（TTS+viseme / STT / LLM）+ 2D 嘴型素材 → 8/15 夜 voice 问答联调（允许延迟与识别误差）→ 8/16 上午 S6 嵌入 + 全流程彩排 + 全片录屏 + 每场景 fallback 录屏 → 8/16 下午内部验收 Go/No-Go → 8/17 交付

交付物与证据

- **产出物：** live 演示（20 分钟主线）+ 全片录屏 + 每场景 fallback 录屏 · 分镜脚本（英文主讲）· 口径脚本（含 mock 追问 3 个标准 Q&A）

- **原始证据：** S6 真实 voice 问答录像（含一次识别误差的自然处理）· lip-sync 打点时间戳表 · 解析结果与 CV 原文对照 · 追问与回答的对应记录 · 场景×承诺一致性核对表（Ella 签署）
- **复现方式：** 原型地址 + `deliverables/demo-5302/` 数据包 + 云端 API 配置说明
- 仓内结果 PR 正文写 `Closes #本Issue号`

Gate

- [ ] [local] 失败模式：voice 交互是预演脚本，不是真实识别；PASS=候选人当场所说内容与系统转写/理解一致，含一次临时插话或改口仍被正确处理；证据=录像 + 转写对照；判定方式/人=Ella + 技术 DRI
- [ ] [local] 失败模式：lip-sync 不可见或明显错位；PASS=avatar 说话时口型随语音动，且**同一问题两次运行（台词由 LLM 现场生成、内容不同）口型均对得上**——证明是 viseme 实时驱动而非播片；打点 5 处抽查对齐；证据=录像 + 打点表；判定方式/人=Ella
- [ ] [local] 失败模式：CV 解析是预置结果；PASS=现场上传 CV 后解析字段与原文可对照、错字段/缺失字段行为真实（阿语扫描件进 review）；证据=录像 + 原文对照；判定方式/人=技术 DRI 演示，Ella 抽核
- [ ] [local] 失败模式：AI 面试官追问与回答无关（预置剧情）；PASS=①两版 take 中同一问题不同回答 → 追问不同且引用当次回答内容 ≥2 组成立；②**主问题非固定列表**——换一份候选人档案，AI 生成的开场问题随之不同 ≥1 次；证据=两版录像对照表；判定方式/人=Ella 逐组核
- [ ] [local] 失败模式：S7 评估是预置结果，与 S6 的真实语音理解形成反差；PASS=评估内容引用 S6 当次转写中的具体语句，两版 take 评分/理由不同；证据=两版录像对照；判定方式/人=Ella
- [ ] [local] 失败模式：Jadarah/Oracle 冒充真集成；PASS=界面明确标注 simulated，讲解口径一致；判定方式/人=Ella
- [ ] [local] 失败模式：demo 超出已提交承诺；PASS=逐句核对零超集（口型说法、情绪 UI、性能数字、实时 ASR 表述、avatar 形象归属）；判定方式/人=Ella（否决权）
- [ ] [local] 失败模式：live 现场翻车无兜底；PASS=全片录屏 + 每场景 fallback 录屏就绪，切换 ≤10 秒；判定方式/人=8/16 内部验收会
- [ ] [local] 失败模式：云端 API 现场失效（网络/配额）；PASS=备用 key 或降级路径演练过（文本输入兜底可用）；判定方式/人=技术 DRI
- [ ] [local] 失败模式：错过 8/17 交付线；PASS=8/16 验收会 Go/No-Go；No-Go 启用降级预案仍按期交付；判定方式/人=薛天天拍板

依赖、阻塞与人工决策点

- 🔴 依赖：**云端 API key（TTS 带 viseme/音素时间戳 + STT + LLM）** → 8/15 当天到位；逾期 voice 场景降级为文本兜底（不满足 must-have，需当场上报）

- 🔴 依赖：**TTS 必须支持 viseme / speech-mark 时间戳输出（Azure TTS viseme 事件、AWS Polly speech marks 均可）** → 选型 8/15 当天定；不支持时间戳的 TTS 不可用\n- 🔴 依赖：2D 嘴型素材（5–7 张）+ 表情组** → 8/15 晚出（工作量远小于 VRoid 建模渲染）；未出则静态图兜底\n- ⛔ **VRoid 建模/预渲染：即刻停止**，人力转投语音链路（理由见「内部执行决策」avatar 条）
- 🔴 阻塞：**UIS 支援 1–2 人是否到位** → UIS 已主动提出，需当天回复确认并分工（语音链路 TTS+viseme/STT vs LLM 面试逻辑与评估 vs 界面集成）
- 👤 人工节点：Ella 一致性签署（否决权）· 8/16 内部验收会 Go/No-Go · 主讲人（建议薛天天英文主讲 + 甄云霄操作）· 阿语母语审核（阿语降为 nice-to-have 后仅对出现的阿语片段做一次复核）
- 外部死线：8/17（周一）向 OIA 现场演示（1–3 名代表）